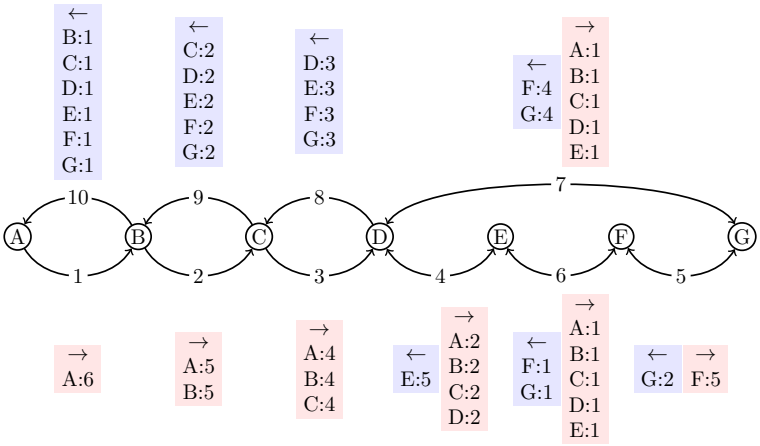
怎麼樣跟朋友樣分享餅乾？[1]



在疫情期間，很多人都在家裡做餅乾。但是自己做餅乾很快就變得有點無聊，所以你想和你的朋友玩「交換餅乾」：你們每個人都想吃到其他人做的餅乾。但是因爲疫情的緣故，實體碰面交換餅乾的次數應該要越少越好，那麼玩「交換餅乾」需要碰幾次面呢？

其實這個問題不是什麼疫情下的新產物。在 1970 年代初期就出現了「八卦問題」：如果有 n 個人、每個人都有一則八卦，那麼這 n 群人之間至少要通幾次電話才能讓每個人都知道所有八卦？[2] 這個問題跟我們想要解決的「交換餅乾」基本的概念是一樣的，解決了需要幾次交換之後，每次要交換餅乾的數量就好辦了。

爲了討論方便，我們用 $f(n)$ 表示 n 個人所需最少的通話數。顯然地，$f(2) = 1$ 因爲 2 個人只需要交換 1 次；而 3 個人的話不可能只交換 1 次或 2 次，所以就一定至少要 3 次，$f(3) = 3$；類似地也可以得到 $f(4) = 4$；若稍微想一下可能可以得到 $f(5) = 6$，但是當 n 更大的時候要求得 $f(n)$ 就比較困難了。

多試幾次之後你會發現人數多的時候都需要差不多 $2n$ 次，而這個觀察在直觀上也很好理解：一則八卦傳到最後一個人後，要再傳回來一次大家才會都知道所有八卦，所以要經過每個人 2 次。神奇的是，這個觀察其實已經非常地好了：數學家證明當 $n \geq 5$ 的時候 $f(n) = 2n - 4$；也就是說需要比 $2n$ 次稍微少一點點，而最後的 -4 是可以透過一些末端巧妙的交換達成。雖然 $f(n) = 2n - 4$ 的證明有些繁瑣，[3] 但是我們可以直觀地求出 $f(n) \leq 2n - 4$ 這個上界。

考慮 $n \geq 5$ 的情形：假設我們知道 $f(n)$ 是多少，如果今天多一個人 A，也就是總共變成 $n + 1$ 個人的話，最多會需要打幾次電話呢？我們可以先讓 A 打給原本 n 個人裡面其中一個，然後那個人在 $f(n)$ 次之後就可以知道所有 n 個人的八卦，然後最後把所有聽來的八卦再轉告給 A。如此一來只多用了兩通電話，大家也都知道所有八卦，所以我們就有

$$f(n+1) \leq f(n) + 2, \quad n \geq 5$$

這樣的遞迴式。把這個遞迴式寫成一般試，再加上 $f(n) = 4$ 的條件就可以得到 $f(n) \leq 2n - 4$ 了。

如此一來你就知道反正大概就是需要 $2n$ 次，剩下的工作就是考慮每個人要給下一個人幾片餅乾了。最簡單的相法應該就是把所有餅乾都給一個人，然後大家再去跟那個人領，這樣就可以 $2n - 3$ 次完成。但是這樣感覺都跟同一個人接觸很多次有點危險，所以我在圖中呈現一種無論 n 爲何，一個人最多只會接觸 3 個人的交換方式。（驗證看看怎麼拓展成任意 n 人的版本！無論有幾個人，只要最後 4 個人做一些比較複雜的交換，就可以確保一個人最多只接觸 3 個人並且達到最少次的交換次數。）而顯然地給幾片餅乾的方式並不唯一，所以我就在圖中呈現了一個我覺得最直觀的方式。[4]

但是這個圖無論怎麼畫感覺就是傳染鏈的樣子啊，所以還是不要在疫情期間玩交換餅乾好了…… ■

參考資料

Tijdeman, R. (1971). On a telephone problem. *Nieuw Archief voor Wiskunde*, *19*(3), 188–192.

Baker, B., & Shostak, R. (1972). Gossips and telephones. *Discrete Mathematics*, *2*(3), 191–193.

[1] 作者：jessekelighine@gmail.com。2021 年 7 月。靈感來自 A Problem Squared Podcast 的第 16 集。

[2] 但是因爲這是 1970 年代，大家不是很在意性別刻板印象，所以原始的敍述其實是「有 n 個女人、每個女人都有一則八卦…」。由於我不想要被 cancel，所以就把問題稍微改寫了。想看原始問題的話可以看看 Baker and Shostak (1972) 裡面的描述。

[3] 可以看 Baker and Shostak (1972) 跟 Tijdeman (1971) 的內容了解細節。在這個網頁上有把這兩種證明方式寫在一起。

[4] 圖中 A、…、G 共 7 人，之間連接的箭頭表示交換，箭頭上的數字表示交換的順序，而在塗色方匡中表示要傳幾片餅乾。例如在第 4 次交換中 E 會收到 D 給他 A、B、C、D 的餅乾各 2 片，而 D 會收到 E 給他 5 片 E 自己的餅乾。